

Research

Data Structure and Algorithm week1

ណែនាំដោយ៖

លោកគ្រូ: Keo Kay



មាតិកា

1. តើអ្វីទៅជា Data Structure ?
2. តើអ្វីទៅជា Algorithms ?
3. ហេតុអ្វីបានជាពួកវាសំខាន់ ?
4. រៀបរាប់ពីប្រភេទផ្សេងៗនៃ Data Structure ?
5. តើអ្វីទៅគឺជា flowchart ?

1. តើអ្វីទៅជា Data Structure ?

- ❖ **Data Structure** គឺជាការរៀបចំ Data ទៅតាមភាសា code នីមួយៗ ហើយជាប្រភេទ Data ដែលយើងទាញយកមកប្រើប្រាស់វិញបានក្នុងគោលបំណងអ្វីមួយ។

និយាយអោយខ្លី

data structures : គឺជាការបញ្ចូល និង បញ្ចេញ ទិន្នន័យ (Input & Output) ទៅតាម Code របស់ម៉ាស៊ីន។

2. តើអ្វីទៅជា Algorithms ?

❖ **Algorithms** គឺជាជំហាននៃការដោះស្រាយបញ្ហាទៅតាមដំណាក់កាលៗ ជា Flowchart និងម្យ៉ាងទៀត Algorithms គឺជាខ្សែ Statement ដ៏ច្បាស់លាស់ ដែលកំណត់តាមលំដាប់លំដោយ ដែលក្រោយពីការកំណត់ ដែនកំណត់ នៃការអនុវត្តមួយចំនួនរហូតយើងទទួលបានលទ្ធផលដែល យើងចង់បាន។

❑ **Algorithms = Logic + Control**

2. តើអ្វីទៅជា Algorithms ? (cont)

❖ Algorithms

- **Logic** : គឺជាចំណេះដឹងមូលដ្ឋានប្រើសំរាប់កំណត់អត្ថន័យអោយ Algorithms។ ផ្នែក Logic ជាអ្នកដឹង Algorithms ត្រូវធ្វើ។
ឬ Logic : គឺជាការដោះស្រាយតាមបែបគណិតវិទ្យាហើយការដោះស្រាយនោះអាចយកទៅប្រើក្នុងការសរសេរ Code បាន។
- **Control** : គឺជាវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយលើផ្នែក Logic វាអោយដឹងថា Algorithms ត្រូវធ្វើដូចម្តេច។

3. ហេតុអ្វីបានជាពួកវាសំខាន់ ?

- ❖ **បានជាពួកវាសំខាន់គឺ** ដោយសារវាជួយដោះស្រាយបញ្ហាបានលឿន និងប្រសើរជាងមុន សំខាន់សម្រាប់ការសម្ភាសន៍ការងារនៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទានា បង្កើនជំនាញសរសេរកូដ (Coding Skills) អាចដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ជួយក្នុងការប្រកួតកម្មវិធី (Coding Contest) ងាយស្រួល

4. រៀបរាប់ពីប្រភេទផ្សេងៗនៃ Data Structure ?

❖ **Data Structures ចែកចេញជា 2 ប្រភេទសំខាន់ៗ៖**

1. **Linear Data Structures (មានលំដាប់ជួរ)**
2. **Nonlinear Data Structures (គ្មានលំដាប់ជួរ)**

4. រៀបរាប់ពីប្រភេទផ្សេងៗនៃ Data Structure ? (cont)

4.1 Linear Data Structure

❖ Linear Data Structure

ទិន្នន័យត្រូវបានរៀបចំជាចំនួនជួរ មួយបន្ទាត់ត្រង់ៗ ដូចជាចំណាត់ថ្នាក់ ពីលើទៅក្រោម។ មានដូចជា៖

- **Linked List** គឺជាបញ្ជីដែលមានធាតុ (elements) មួយចំនួនត្រូវបានភ្ជាប់ជាបន្តបន្ទាប់គ្នា ដោយ **ធាតុនីមួយៗ (node)** មាន **ទិន្នន័យ (data)** ហើយមាន **ការភ្ជាប់ (link or pointer)** ទៅកាន់ធាតុបន្ទាប់។
- **Array** គឺជាសំណុំធាតុដែលមានឈ្មោះរួមមានប្រភេទ Data ដូចគ្នា និងមាន Index កំណត់ទុកមុន ហើយវាចាប់ផ្តើមពីលេខ 0។

4. រៀបរាប់ពីប្រភេទផ្សេងៗនៃ Data Structure ? (cont)

4.1 Linear Data Structure

❖ Linear Data Structure

- **Stack** គឺជាទម្រង់ List ពិសេសមួយដែលរាល់ប្រមាណវិធីបន្ថែមធាតុ (push) និង រាល់ ប្រមាណវិធីដកយកធាតុ(pop) របស់ ត្រូវបានអនុវត្ត នៅផ្នែកម្ខាងនៃកំពូលstack ត្រូវបាន ហៅ ថា Top។
- **Queue** គឺជាទម្រង់ List ពិសេសមួយដែលរាល់ការធ្វើប្រមាណវិធីរបស់ វាត្រូវបាន អនុវត្តន៍តាមជួរមុខ និងជួរក្រោយ ដោយរាល់ការបន្ថែមធាតុចូល Queue (Insert) ត្រូវបាន អនុវត្តនៅជួរក្រោយ (Rear) និងរាល់ការ ដកយកធាតុចេញពី Queue (Remove) ត្រូវបានអនុវត្ត នៅជួរមុខ (Front)។

4. រៀបរាប់ពីប្រភេទផ្សេងៗនៃ Data Structure ? (cont)

4.2 Nonlinear Data Structure

❖ Nonlinear Data Structure

ទិន្នន័យត្រូវបានរៀបចំជាសម្ព័ន្ធដើមឈើ ឬបណ្តាញ មានផ្នែកមេ និង ផ្នែកកូន។ មានដូចជា៖

- **Graph** គឺជា Data Structure ប្រភេទ Nonlinear ដែលសំខាន់។ Graph ជាចំណងជើង (collection) នៃ **nodes** (ហៅថា vertices) ដែលត្រូវបានភ្ជាប់ដោយ **edges**។
- **Tree** គឺជា រាង Graph មានលក្ខណៈ Hierarchical (ដូចជាដើមឈើ) ដែលមាន **Root** នៅលើគេ ហើយមាន **Children Nodes** ខាងក្រោម។

4. រៀបរាប់ពីប្រភេទផ្សេងៗនៃ Data Structure ? (cont)

4.2 Nonlinear Data Structure

❖ Nonlinear Data Structure

- **Binary Tree** គឺជា Tree ប្រភេទមួយដែល Node នីមួយៗអាចមាន Children ចំនួន **ច្រើនបំផុត 2** (មានចុងឆ្វេង និងចុងស្តាំ)។
- **Tries** គឺជា Tree បែប Algorithm ដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ **ទិន្នន័យអត្ថបទ (text data)**។

5. តើអ្វីទៅគឺជា flowchart ?

- ❖ **Flowchart** គឺជាគំនូសតាងមួយបង្ហាញពីដំណើរការ ប្រព័ន្ធ ឬ algorithm នៃកុំព្យូទ័រ។ វាត្រូវបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងវិស័យជាច្រើន ដើម្បីរៀបចំឯកសារ សិក្សា Maintain សម្រួលដល់ការធ្វើ Debug ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងធ្វើឲ្យដំណើរការដែលមានភាពស្មុគស្មាញឱ្យទៅជាងាយយល់។

ឯកសារយោងក្នុងការស្រាវជ្រាវ

- ❑ <https://www.lucidchart.com/pages/what-is-a-flowchart-tutorial>
- ❑ <https://khmer-reanit.blogspot.com/p/i.html>
- ❑ <https://www.geeksforgeeks.org/why-data-structures-and-algorithms-are-important-to-learn/>
- ❑ <https://www.coursera.org/articles/types-of-data-structures>
- ❑ ជាច្រើនទៀត!

Research

Data Structure and Algorithm week1

ណែនាំដោយ៖

លោកគ្រូ: Keo Kay



មាតិកា

1. តើអ្វីទៅជា Data Structure ?
2. តើអ្វីទៅជា Algorithms ?
3. ហេតុអ្វីបានជាពួកវាសំខាន់ ?
4. រៀបរាប់ពីប្រភេទផ្សេងៗនៃ Data Structure ?
5. តើអ្វីទៅគឺជា flowchart ?

4. រៀបរាប់ពីប្រភេទផ្សេងៗនៃ Data Structure ? (cont)

4.2 Nonlinear Data Structure

❖ Nonlinear Data Structure

- **Binary Tree** គឺជា Tree ប្រភេទមួយដែល Node នីមួយៗអាចមាន Children ចំនួន **ច្រើនបំផុត 2** (មានចុងឆ្វេង និងចុងស្តាំ)។
- **Tries** គឺជា Tree បែប Algorithm ដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ **ទិន្នន័យអត្ថបទ (text data)**។

5. តើអ្វីទៅគឺជា flowchart ?

- ❖ **Flowchart** គឺជាគំនូសតាងមួយបង្ហាញពីដំណើរការ ប្រព័ន្ធ ឬ algorithm នៃកុំព្យូទ័រ។ វាត្រូវបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងវិស័យជាច្រើន ដើម្បីរៀបចំឯកសារ សិក្សា Maintain សម្រួលដល់ការធ្វើ Debug ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងធ្វើឲ្យដំណើរការដែលមានភាពស្មុគស្មាញ ឱ្យទៅជាងាយយល់។

ឯកសារយោងក្នុងការស្រាវជ្រាវ

- ❑ <https://www.lucidchart.com/pages/what-is-a-flowchart-tutorial>
- ❑ <https://khmer-reanit.blogspot.com/p/i.html>
- ❑ <https://www.geeksforgeeks.org/why-data-structures-and-algorithms-are-important-to-learn/>
- ❑ <https://www.coursera.org/articles/types-of-data-structures>
- ❑ ជាច្រើនទៀត!

1. តើអ្វីទៅជា Data Structure ?

- ❖ **Data Structure** គឺជាការរៀបចំ Data ទៅតាមភាសា code នីមួយៗ ហើយជាប្រភេទ Data ដែលយើងទាញយកមកប្រើប្រាស់វិញបានក្នុងគោលបំណងអ្វីមួយ។

និយាយអោយខ្លី

data structures : គឺជាការបញ្ចូល និង បញ្ចេញ ទិន្នន័យ (Input & Output) ទៅតាម Code របស់ម៉ាស៊ីន។

2. តើអ្វីទៅជា Algorithms ?

❖ **Algorithms** គឺជាជំហាននៃការដោះស្រាយបញ្ហាទៅតាមដំណាក់កាលៗ ជា Flowchart និងម៉្យាងទៀត Algorithms គឺជាខ្សែ Statement ដ៏ច្បាស់លាស់ ដែលកំណត់តាមលំដាប់លំដោយ ដែលក្រោយពីការកំណត់ ដែនកំណត់ នៃការអនុវត្តមួយចំនួនរហូតយើងទទួលបានលទ្ធផលដែល យើងចង់បាន។

❑ **Algorithms = Logic + Control**

2. តើអ្វីទៅជា Algorithms ? (cont)

❖ Algorithms

- **Logic** : គឺជាចំណេះដឹងមូលដ្ឋានប្រើសំរាប់កំណត់អត្ថន័យអោយ Algorithms។ ផ្នែក Logic ជាអ្នកដឹង Algorithms ត្រូវធ្វើ។
ឬ Logic : គឺជាការដោះស្រាយតាមបែបគណិតវិទ្យាហើយការដោះស្រាយនោះអាចយកទៅប្រើក្នុងការសរសេរ Code បាន។
- **Control** : គឺជាវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយលើផ្នែក Logic វាអោយដឹងថា Algorithms ត្រូវធ្វើដូចម្តេច។

3. ហេតុអ្វីបានជាពួកវាសំខាន់ ?

- ❖ **បានជាពួកវាសំខាន់គឺ** ដោយសារវាជួយដោះស្រាយបញ្ហាបានលឿន និងប្រសើរជាងមុន សំខាន់សម្រាប់ការសម្ភាសន៍ការងារនៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទានា បង្កើនជំនាញសរសេរកូដ (Coding Skills) អាចដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ជួយក្នុងការប្រកួតកម្មវិធី (Coding Contest) ងាយស្រួល

4. រៀបរាប់ពីប្រភេទផ្សេងៗនៃ Data Structure ?

❖ **Data Structures ចែកចេញជា 2 ប្រភេទសំខាន់ៗ៖**

1. **Linear Data Structures (មានលំដាប់ជួរ)**
2. **Nonlinear Data Structures (គ្មានលំដាប់ជួរ)**

4. រៀបរាប់ពីប្រភេទផ្សេងៗនៃ Data Structure ? (cont)

4.1 Linear Data Structure

❖ Linear Data Structure

ទិន្នន័យត្រូវបានរៀបចំជាចំនួនជួរ មួយបន្ទាត់ត្រង់ៗ ដូចជាចំណាត់ថ្នាក់ ពីលើទៅក្រោម។ មានដូចជា៖

- **Linked List** គឺជាបញ្ជីដែលមានធាតុ (elements) មួយចំនួនត្រូវបានភ្ជាប់ជាបន្តបន្ទាប់គ្នា ដោយ **ធាតុនីមួយៗ (node)** មាន **ទិន្នន័យ (data)** ហើយមាន **ការភ្ជាប់ (link or pointer)** ទៅកាន់ធាតុបន្ទាប់។
- **Array** គឺជាសំណុំធាតុដែលមានឈ្មោះរួមមានប្រភេទ Data ដូចគ្នា និងមាន Index កំណត់ទុកមុន ហើយវាចាប់ផ្តើមពីលេខ 0។

4. រៀបរាប់ពីប្រភេទផ្សេងៗនៃ Data Structure ? (cont)

4.1 Linear Data Structure

❖ Linear Data Structure

- **Stack** គឺជាទម្រង់ List ពិសេសមួយដែលរាល់ប្រមាណវិធីបន្ថែមធាតុ (push) និង រាល់ ប្រមាណវិធីដកយកធាតុ(pop) របស់ ត្រូវបានអនុវត្ត នៅផ្នែកម្ខាងនៃកំពូលstack ត្រូវបាន ហៅ ថា Top។
- **Queue** គឺជាទម្រង់ List ពិសេសមួយដែលរាល់ការធ្វើប្រមាណវិធីរបស់ វាត្រូវបាន អនុវត្តន៍តាមជួរមុខ និងជួរក្រោយ ដោយរាល់ការបន្ថែមធាតុចូល Queue (Insert) ត្រូវបាន អនុវត្តនៅជួរក្រោយ (Rear) និងរាល់ការ ដកយកធាតុចេញពី Queue (Remove) ត្រូវបានអនុវត្ត នៅជួរមុខ (Front)។

4. រៀបរាប់ពីប្រភេទផ្សេងៗនៃ Data Structure ? (cont)

4.2 Nonlinear Data Structure

❖ Nonlinear Data Structure

ទិន្នន័យត្រូវបានរៀបចំជាសម្ព័ន្ធដើមឈើ ឬបណ្តាញ មានផ្នែកមេ និងផ្នែកកូន។ មានដូចជា៖

- **Graph** គឺជា Data Structure ប្រភេទ Nonlinear ដែលសំខាន់។ Graph ជាចំណងជើង (collection) នៃ **nodes** (ហៅថា vertices) ដែលត្រូវបានភ្ជាប់ដោយ **edges**។
- **Tree** គឺជា រាង Graph មានលក្ខណៈ Hierarchical (ដូចជាដើមឈើ) ដែលមាន **Root** នៅលើគេ ហើយមាន **Children Nodes** ខាងក្រោម។